

## 10. hét • Feladatlap

# Kirchhoff törvényei

|            |              |                   |
|------------|--------------|-------------------|
| Név: _____ | Dátum: _____ | Elérhető pont: 30 |
|------------|--------------|-------------------|

## A. Fogalmak és törvények - 8 pont

1. Határozd meg: ág, csomópont, hurok! (3 p)

.....

2. Írd fel szavakkal és képlettel Kirchhoff I. és II. törvényét! (4 p)

.....

.....

3. Mit jelent, ha egy kiszámított ágáram negatív? (1 p)

.....

## B. Csomóponti feladatok - 10 pont

4.  $I = 0,50$  A befolyik,  $I_1 = 0,20$  A és  $I_2$  kifolyik. Számítsd ki  $I_2$ -t! (2 p)

.....

.....

5. Egy csomópontba  $0,15$  A és  $0,25$  A folyik be; kifelé  $0,10$  A és  $I_4$ . Határozd meg  $I_4$ -et! (3 p)

.....

.....

6.  $I_1 = 120$  mA és  $I_2 = 80$  mA kifolyik. Mekkora a befolyó összáram A-ben? (2 p)

.....

.....

7. Írj fel előjeles csomóponti egyenletet három tetszőleges áramiránnyal! (3 p)

.....

.....

## C. Hurokfeladatok - 12 pont

8.  $U = 12\text{ V}$ ,  $U_1 = 4\text{ V}$ . Mekkora  $U_2$ ? Írd fel az előjeles hurokegyenletet! (3 p)

.....

9. Egy hurokban két forrás:  $+24\text{ V}$  és  $-6\text{ V}$ ; két esés:  $U_1 = 10\text{ V}$  és  $U_2$ . Határozd meg  $U_2$ -t! (4 p)

.....

10.  $U = 15\text{ V}$ ,  $R_1 = 100\ \Omega$ ,  $R_2 = 200\ \Omega$  sorosan. Számítsd ki  $I$ ,  $U_1$  és  $U_2$  értékét, majd ellenőrizd a huroktörvényt! (5 p)

.....

.....

## Önellenőrzés

| Állítás                                     | Igen                     | Gyakorlom                |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fel tudok írni csomóponti egyenletet.       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Következetesen használom a hurok előjeleit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ohm törvényét beépítem az egyenletekbe.     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

## Tanári értékelés

| Terület               | Pont     |
|-----------------------|----------|
| Fogalmak és törvények | ___ / 8  |
| Csomóponti feladatok  | ___ / 10 |
| Hurokfeladatok        | ___ / 12 |
| Összesen              | ___ / 30 |